Esercizio Venerdi 15/05/2026

Studente:Corrado Vaccarecci

Esercizio 1

Quali sono gli output del comando dir?
Nella powershell mostra una lista di file dalla V alla Z in un formato tabellare nativo, senza includeremil riepilogo finale dei byte e dello spazio disco
Nel prompt dei comandi mostra una lista di file dalla X alla Z con il riepilogo finale del numero di file e dello spazio libero sul disco.

Quali sono i risultati dei comandi ping; cd; ipconfig?
ping:
prompt dei comandi: visualizza solo la fine della guida del comando ping
powershell: visualiza la guida completa della guida del comando sintassi e parametri del comando ping
cd:
prompt: visualizza il percorso della directory corrente senza modificarla
PowerShell: non restituisce nessun output e rimane nella directory attuale
ipconfig
prompt dei comandi,PowerShell: entrambi restituiscono i dati di configurazione di rete. (Indirizzi IP, subnetmask, gateway)

Qual è il comando PowerShell per dir?

Il comando powershell per dir è Get-ChildItem

Qual’è il gateway IPv4?
10.0.2.2

Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?
Dalla finestra proprietà e dalla scheda Dettagli posso ottenere:
La descrizione del processo
Il percorso esatto del file sul disco
Le dimensioni del file
La data di creazione
L’ultima modifica
La firma digitale del produttore

Cosa è successo ai file nel Cestino?
Vengono elimitai definitivamente dal computer

PowerShell è stato sviluppato per l'automazione delle attività e la gestione della configurazione. Usando internet, ricerca comandi che potresti usare per semplificare i tuoi compiti come analista di sicurezza. Registra le tue scoperte.
Ho provato:
Get-Service:elenca tutti i servizi e il loro stato è utile perchè identifica i processi in esecuzione automatica in background

Get-LocalUser: mostra gli account creati sulla macchina. Utile perchè verifica l’assenza di account non autorizzati creati da eventuali attaccanti

Get-FileHash: Genera l’impronta digitale (Digital Fingerprint) di un file specifico. Utile perchè conferma l’integrità dei file di sistema assicurando che non siano stati manomessi.

Esercizio 2

Report di Analisi Malware - Any.Run

Identificazione:

Tipo di minaccia: Ransomware (Famiglia LockBit/DarkSide).
ID File: 8D11FB427D621742B665239BF1F262B8 (Payload malevolo).
Livello di criticità: Molto Alto (Malicious).
Analisi del comportamento:
Esecuzione: Il malware avvia un file eseguibile (Payload.exe) che funge da distributore per l'attacco.
Evasione delle difese: Utilizza **PowerShell** con il comando ExecutionPolicy Bypass per saltare le restrizioni di sicurezza di Windows e aggiunge se stesso alle esclusioni dell'antivirus.
Impatto sul sistema: Il malware prende il controllo dei processi di sistema (come conhost.exe e svchost.exe) per criptare i dati dell'utente, rendendoli inaccessibili.
Conclusione: L'attacco è mirato alla cifratura dei file per finalità di riscatto. La rapidità con cui bypassa le difese locali rende necessaria una risposta immediata di isolamento della macchina.

Bonus 1: Esplorazione di Nmap

Cos'è Nmap?
Nmap è uno strumento open source che per l'eplorazione e l'auditing della sicurezza delle reti

Per cosa viene usato nmap?
Si usa principalmente per 4 attività:
1 Host Discovery: ovvero per capire quali dispositivi sono effettivamente collegati malla rete
2 Port Scanning: identificare quali porte sono aperte su un dispositivo
3 Service & Version Detection: oltre a dire quali porte sono aperte dice anche quale programma e che versione la sta utilizzando
4 OS Detection: analizza le risposte della rete per scoprire il sistema operativo del bersaglio, in modo da adattare il tipo di attacco al OS specifico

Qual è il comando nmap usato?
Nmap -A -T4 scanme.nmap.org

Cosa fa l'opzione -A?
Abilita il rilevamento del sistema operativo, la scansione delle versioni dei servizi, lo script scanning e il traceroute

Cosa fa l'opzione -T4?

Imposta il modello di temporarizzazione al livello 4 e cosi facendo la velocizza rendendola più rapida su reti stabili e affidabili

Quali porte e servizi sono aperti?

Porta 21/tcp: servizio FTP versione vsftpd2.0.8 o successive
Porta 22/tcp: servizio SSH versione OpenSSH 10.0

A quale rete appartiene la tua VM?

IP address 10.0.2.15
Subnetmask /24; 255.255.255.0
Quindi la VM appartiene alla rete 10.0.2.0/24

Quanti host sono attivi?

Gli host attivi sono 4

Qual è lo scopo di scanme.nmap.org?

Serve a:
Insegnare valle persone come usareb nmap
Testareb che la propria installazione di nmap funzioni correttamente
Fornire un host che si è autorizzati a scansionare legalmente

Testare nuovi sviluppi o script di nmap senza disturbare server da cui non si è stati autorizzati

Quali porte e servizi sono aperti?
22/tcp - SSH
80/tcp - http
9929/tcp - niping-echo
31337/tcp - Elite

Quali porte e servizi sono filtrati?
25/tcp - smtp
135/tcp - netbios-ssn
445/tcp - microsoft-ds
593/tcp - http-rcp-epmap
4444/tcp - krb524

Qual è l'indirizzo IP del server?
45.33.32.156

Qual è il sistema operativo?
Linux/Ubuntu

Domanda di Riflessione

Nmap è uno strumento potente per l'esplorazione e la gestione della rete.

Come può Nmap aiutare con la sicurezza della rete?

Peremette di scopriore dispositivi non autorizzati connessi alla rete

Identifica porte aperte non necessarie o servizi vulnerabili da chiudere

Verifica la corretta configurazione dei firewall testando quali porte risultano effettivamente filtrate

Come può Nmap essere usato da un attore malevolo come strumento nefasto?

Per mappare la rete della vittima e identificarfe i dispoositivi attivi

Per trovare servizi obsoleti o porte aperte da sfruttare per un attacco

Per determinare l' OS e pianificare exploit specifici